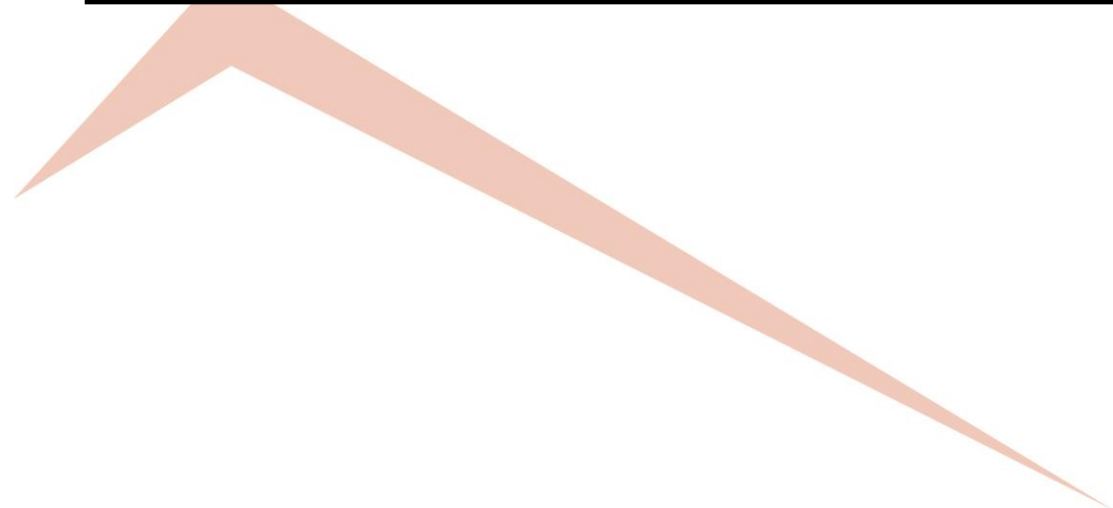


חוות דעת מומחה

בנושא ליקויים בנכס הנדון

בניין מגורים ברחוב *** ,דירה 14, מודיעין.**



חוות דעת מומחה

שם נותן חוות הדעת : לירן סמחוב

ענף : הנדסה אזרחית, מדור : ניהול הבניה, רישיון מס' 29228126

כתובתו : מודיעין נחל שורק 48 \1.

אני החתום מטה, נתבקשתי ע"י **** לחוות את דעתי המקצועית בנושא : ליקויי בניה בדירה הממוקמת ברוחב *****, דירה *****, מודיעין.

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית-המשפט, ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על-ידי, כדן עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

ואלה פרטי השכלתי המקצועית:

הריני בוגר של המכללה למנהל ראשון לציון , מגמה הנדסה אזרחית בוגר קורסים והשתלמויות מקצועיות רבות מטעם : לשכת המהנדסים, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל, התקנים הישראלי וכו'.

מפקח בכיר למניעת ליקויי בניה מטעם מכללת מישלב

ואלה פרטי ניסיוני:

עבדתי בשנים 2016-2014 בתפקידי תאום, ביצוע ופיקוח על עבודות קבלנים בתחומי הבניה, השיפוצים והתשתיות בהיקפים כספיים גדולים

2017-2016 שמשתי כמנהל פרויקטים בעתיר מהנדסים .

בעל הסמכות המקצועית לעריכת וכתובת נהלי עבודה באתר בהתאם לדרישות התקן הישראלי, הכשרת העובדים לביצוע בדיקות באתרי הבניה, בדיקות בקרה בתהליך, בדיקות פנימיות כבקרת תכנון אדריכלי ועריכת מפרט מכר דירות.

בנוסף משמש כסמכות המקצועית למתן הסבר והדרכה ליזמים, קבלנים, מהנדסים, מפקחים , אדריכלים, מנהלי עבודה ובעלי מקצוע בנושא התאמה ועמידה בדרישות התקן הישראלי ותקנות התכנון והבניה .

מרצה למהנדסים ואדריכלים בקורס בדק בית דירות ופיקוח בניה.

מרצה בכנסים וימי עיון.

רשום בפנקס ועדת הסמכה המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע מס' רישוי

29228126

- (1) בתאריך ה- 09.10.2018 בדקתי את הנכס.
- (2) הדירה כוללת : שלושה חדרי שינה, חדר מגורים, פינת אוכל, מטבח, מרחב מוגן דרתי, חדר אמבטיה, חדר מקלחת, שירותים, אזור שירות, מרפסת שירות, פרוזדור, מרפסות 2X.
- (3) לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי במסמכים הבאים :
 - א. חוק מכר (דירות) תשל"ג - 1973.
 - ב. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל - 1970.
 - ג. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) התשמ"א - 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
 - ד. תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.
- (4) מדובר בבדיקה הנדסית חזותית בלבד שאינה גורעת מאחריות הקבלן והגורמים המעורבים בתכנון בביצוע. הבדיקה אינה כוללת התייחסות למערכות (כמו חשמל, תקשורת, אינסטלציה, וכיבוי אש), התאמת הבניה לדרישות החקיקה והתקנים ביחס ליציבות, נגישות ובטיחות אש, אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון : עירייה, טאבו וכו' אלא אם צוינה אי התאמה באופן מפורש.
- (5) האמור בחוות הדעת הינו בהתאם לממצאים שהתגלו למומחה במועד ביקורו בנכס בלבד.
- (6) יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים, לרבות החמרה או הקלה בהם וואו יתווספו ליקויים אחרים יש לזמן את המומחה – עורך חוות הדעת לבקורות נוספת בחלוף תקופה ממושכת ממועד עריכתה (לרבות במידה ומדובר בפתיחת הליכים משפטיים).
- (7) יתכן וחלק מן הסעיפים המפורטים בחוות הדעת אינם ברי תיקון ולכן נדרש חוות דעת נוספת של שמאי מקרקעין לצורך הערכת ירידת ערך הנכס .
- (8) חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין (במידה ונדרש), עוגמת נפש, דיור חלופי, כאב וסבל וכו'. מומלץ להתייעץ עם עורך דין בהקשר זה ובטרם יעשה שימוש בחוות הדעת.
- (9) יש לציין שליקויים כגון :סדקים, שקיעות, תזוזות אוו ממצאים אחרים המעידים על תזוזה או שקיעה של רכיבי המבנה או על אי יציבותו דורש פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה מאושרות ועל כן לא ניתן לבדוק את טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה. מומלץ לבצע בדיקה תקופתית לשלד המבנה על ידי מומחה בתחום בתדירות הנדרשת.
- (10) לצורך הבדיקה נעזרתי במכשירים הבאים : מצלמה תרמית, מד רטיבות, פלס דיגיטלי, מכשיר לייזר למדידה, מטר, גלאי מתכות וצנרת חשמל

להלן חוות דעתי המקצועית הכוללת תיאור הליקויים בדירה :

1. אינסטלציה

1.1 באזור שירות וחדר שירותים קיימת הכנה לאזורור מאולץ שטרם הורכבה.
עלות – 600 ₪



1.2 מכונת כביסה באזור שירות לא בוצע הספקת מים חמים.
נדרש לבצע צנרת הספקת מים.

עלות – 1,600

ציטוט מתוך הספר הכחול פרק מתקני תברואה

07.04.12.01
הכנות למכונת
כביסה ולמדיח
כלים ביתי
למכונת כביסה תהיה אספקת מים קרים וחמים.
ברזי אספקת המים, קרים או חמים, למדיח כלים יהיו כאמור במסמכי החוזה.
ניקוז מכונת כביסה או מדיח כלים ייעשה באמצעות צינור דלוחים עמיד במים חמים
בטמפרטורה של 95°C. הצינור יחובר למחסום ריח.
האבזרים וההתקנים השונים יהיו כנדרש במסמכי החוזה.

כמו כן הליקוי מוגדר גם בהל"ת חובת מים חמים וקרים למכונת הכביסה :

טבלה 3.6.3.1 סידורים תברואיים מינימליים בבנייני מגורים					
1	2	3	4	5	6
פרטים	אסלות	כיורי רחצה ⁽¹⁾	מקלחות ⁽¹⁾	כיורי מטבח ⁽¹⁾	הכנה למכונת כביסה ⁽¹⁾
יחידת דיור	קבועות	קבועות	קבועות	קבועות	קבועות
	1	1	1	1	1

הערות:
(1) חובה לספק מים קרים וחמים לכמות המינימאלית הנדרשת.
(2) ניתן להתקין אמבט עם מקלח יד במקום מקלחת.
(28) י"פ התשס"ז, עמ' 8
(29) ק"ת התשכ"ה, עמ' 1621.



1.3 גובה אסלה בחדר אמבטיה ומקלחת נמוך מדרישות התקן. נמדד 37.5 ס"מ במקום 39 פלוס מינוס המופיע בדרישות התקן.
נדרש לפרק את האסלה הקיימת ולהתקין את האסלה בגובה התואם את המידות המופיעות בתקן ובהתאם להוראות המתכנן.
עלות – 1,300 ₪

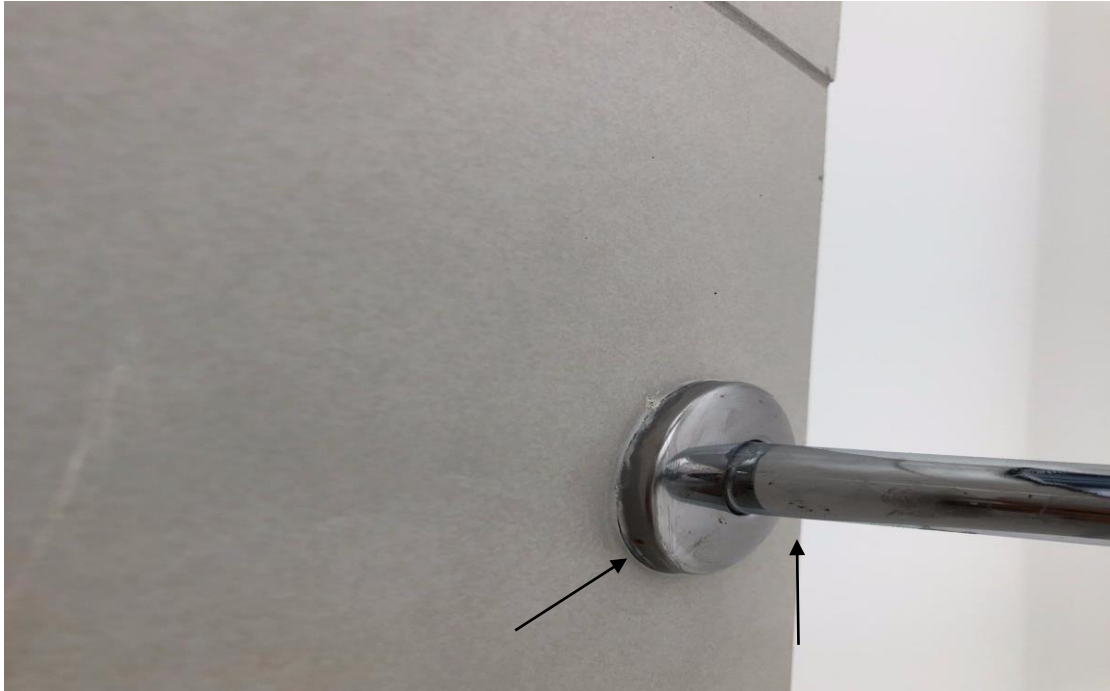
ציטוט מתוך ת"י 1205 חלק 3

המידה המומלצת	תיאור המידה	המידה בציוור
לנוער ולמבוגרים: 39 ± 1 לילדים: 35 ± 1	גובה הפנים העליונים של האסלה	H
$H_1 = H + \Delta_1^{(A)}$ לנוער ולמבוגרים: Δ_1 $H_1 = H + \Delta_2^{(B)}$ לילדים: Δ_2	גובה חיבור צינור המים חקרים למזרם	H ₁
הערות לטבלה: (א) Δ_1 - בתחום 50 - 65 (ב) Δ_2 - בתחום 50 - 55		

ציור א-3 - אסלות ישיבה - מידות התקנה ומידות שטח גישה
(המידות בסנטימטרים)



1.4 נדרש להחליף ברז מקלחות עקב סימני שיתוך.
עלות – 500 ₪



1.5 צנרת מים חמים בארון מחלקים אינה מבודדת תרמי. נדרש להשלים שרוולי בידוד לצנרת.
עלות – 350 ₪



1.6 נדרש להשלים ולהתקין ארון מכסה לארון המים.

עלות – 400 ₪

1.7 כיור רחץ תלוי בשירותי אורחים לא מחובר לצנרת מים חמים.

נדרש להתקין צנרת מים חמים.

עלות – 400 ₪

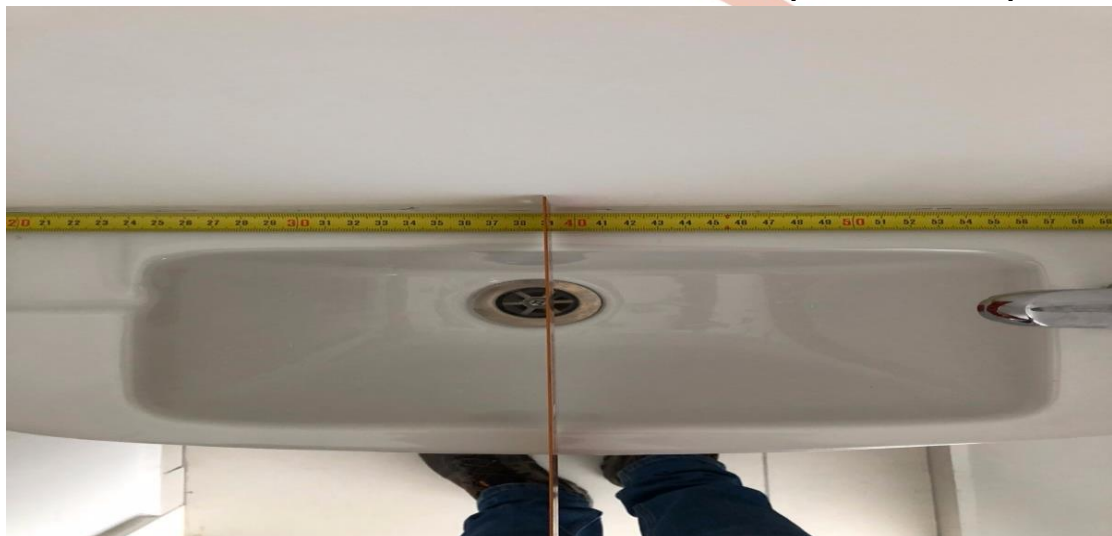


1.8 שירותי אורחים – מרחב שימושי

ניתן לראות כי מידת המינימום בין הכיור לקיר המקביל נמוך מ- 40 ס"מ (נמדד 39 ס"מ בלבד)

הנדרשים ע"פ תקנות תכנון ובניה, תקנה 3.33 טבלה 3.33 .

הליקוי מהווה ירידת ערך .



סה"כ עלות לפרק זה: 5,150 ₪

2. גמרים

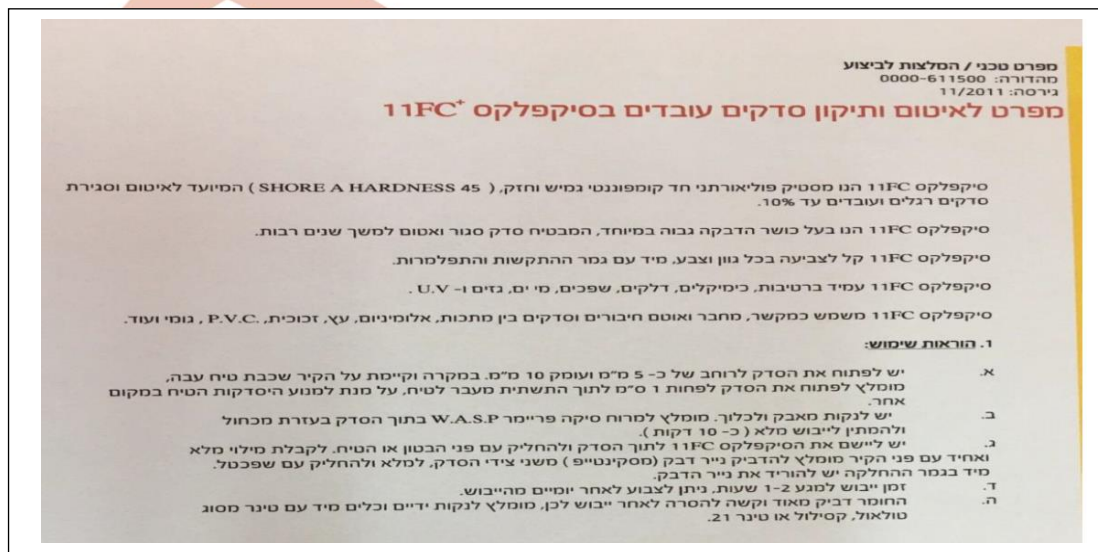
2.1 מהות הליקוי – הופעת סדקים בקירות.

אובחן בעזרת מכשיר שנתות כי במקומות פזורים בדירה כגון : בתקרת הגג הסמוכה לדלת הכניסה ובסמוך להלבשה של חלון ויטרינה ישנם סדקים גדולים מ- 0.3 מ"מ. נדרש לבצע חירוף הסדקים ולמלא בסיקה FC11 על פי מפרט סיקה. **עלות – 400 ₪**

להלן ציטוט מתוך ת"י 1920 חלק 2

3.1. מראה מערכת הטיח

המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגונו יתאימו למוזמן. במערכת טיח המיועדת לגימור בשכבת צבע בלבד, לא ייראו סדקים שעוביים גדול מ- 0.3 מ"מ.



2.2 א. יש לבצע תיקוני טיח במקומות פזורים ברחבי הדירה לרבות: במעטפת דלת הכניסה וסביב מזגן בחדר שינה

ב. במקומות פזורים בדירה ניתן לזהות הבדלי גוון, סימני הברשה וליטושים גסים .
נדרש לבצע צביעה חוזרת בגמר התיקונים המפורטים בדו"ח זה למניעת הבדלי גוון וסימני תיקונים.

עלות – מינימום 6,000 ₪

הנחיות מומלצות לצביעה

1. הכנת התשתית – יש להקפיד על הסרת ציפויים רופפים, יישור בליטות ומילוי סדקים וחורים בחומרים מתאימים. נדרש להחליק את הקירות בחומרים המיועדים להחלקת משטחים לפני צביעה (שפכטל אמריקאי).
2. תשתיות - יש לצבוע שכבת צבע ראשונה המקשרת בין הקיר לצבע – שכתבת יסוד (פריימר). יש להתאים את הפריימר לסוג המשטח ולסוג הצבע העליון, הכול לפי הוראות היצרן.
3. לצבוע את הקיר בצבע הייעודי לו. נדרש לבצע שתי שכבות צבע עליון (יש ליישם את שתי שכבות הצבע בהפרש של 8 שעות בין השכבות)



ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
הליך: אז' 001494/97
תאריך: 24/08/03
השופטים: דר' גבריאל קלינג, סגן נשיא

6. הטיעון כי אין פיצוי על פגם אסתטי, פגום מעיקרו. טיעון הנתבעים (בע' 43 לסיכומי הנתבעת מס' 2) כי "אין גבול או מבחן לאסתטיקה", עשוי להתקבל כאשר מדובר בעניינים של טעם שבהם עשויות דעות להיות חלוקות, כמו למשל צבעם של קירות. אך דרכם של בתי משפט לפצות בעלי דין על ליקויים רבים שכל כולם אסתטיים כמו טיח שאינו ישר או כתמים בריצוף. הנתבעים חוזרים ומסתמכים על דברים שנאמרו בע"א 4445/90 עמיגור (ניהול נכסים) בע"מ נ' מאיוסט, תק-על (2)94 (674). אכן נאמר שם בפסקה 12...

להלן ציטוט מתוך ת"י 1922 חלק 1

3. גימור

נוסף על ההגנה על המצע משמשת השכבה העליונה של מערכת הצבע בקביעת המראה של הרכיב הנצבע, למטרות קישוט ונוי או למטרות זיהוי (לדוגמה: צביעת צנרת בגוונים שונים על-פי השימוש). הגימור של מערכת הצבע יתאים לדרישות המזמין.

וכמו כן ע"פ סעיף 1.3.9 בתקן, ציטוט:

9. 3. 1. מזמין

בעל הנכס או מי שבעל הנכס ייפה את כוחו להתקשר עם קבלנים לביצוע מלאכת הצביעה, כולה או חלקה.

וכמו כן ע"פ תקן 1920 חלק 2, סעיף 3.1, ציטוט:

1. 3. 1. מראה מערכת הטיח

המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגונו יתאימו למוזמן. במערכת טיח המיועדת לגימור בשכבת צבע בלבד, לא ייראו סדקים שעוביים גדול מ-0.3 מ"מ.

כמו כן, ע"פ סעיף 6.2 בתקן, ציטוט:

2. 6. תיקונים וגימור

כל פגם מכני הנוצר בשכבות הטיח כתוצאה מפעולה כלשהי יתוקן מיד בעת הביצוע או בעת הבדיקות לאחר תום הביצוע. מתקנים תוך שמירת האטימות ושאר התכונות הנדרשות מהמערכת ולפי הוראות יצרן הטיח.

בנוסף הליקוי מובא בת"י מפרט 216 להלן:

10. בדיקת טיב הצביעה

10.1 - בדיקת חזותית - עיפוי הצבע יהיה אחיד, בלא הבדלי גוון וברק, ובלא פגמים, המקלקלים את מראה הציפוי, כגון: קימטים, נזילות, כוונות, חורים או סדקים.

2.3 מהות הליקוי – סטייה אופקית

בוצע מדידה באמצעות מערכת ייחוס מקו הקיר (בהעדר קיר מקביל זהה קו הייחוס שנקלח הינו קלינים המרצפות). להלן ממצאי הבדיקה:

* בשטח המרפסת הקיר המערבי הינו קיר באורך 50 ס"מ, המרחק המרבי מקו הייחוס הינו 15 ס"מ בעוד המרחק המועט מקו הייחוס הינו 10.5 ס"מ, משמע קיימת סטייה של כ- 4.5 ס"מ.

* בחדר שינה נמדדה הנישה בקיר הדרום מזרחי. הקיר באורך של כ- 42 ס"מ עם סטייה אופקית של 1.5 ס"מ

לאור הנתונים המובאים ניתן לקבוע במפורש כי מדובר בליקוי בנייה המוגדר ברוב המקרים כליקוי קבוע, כלומר ליקוי שלא ניתן לתקנו.

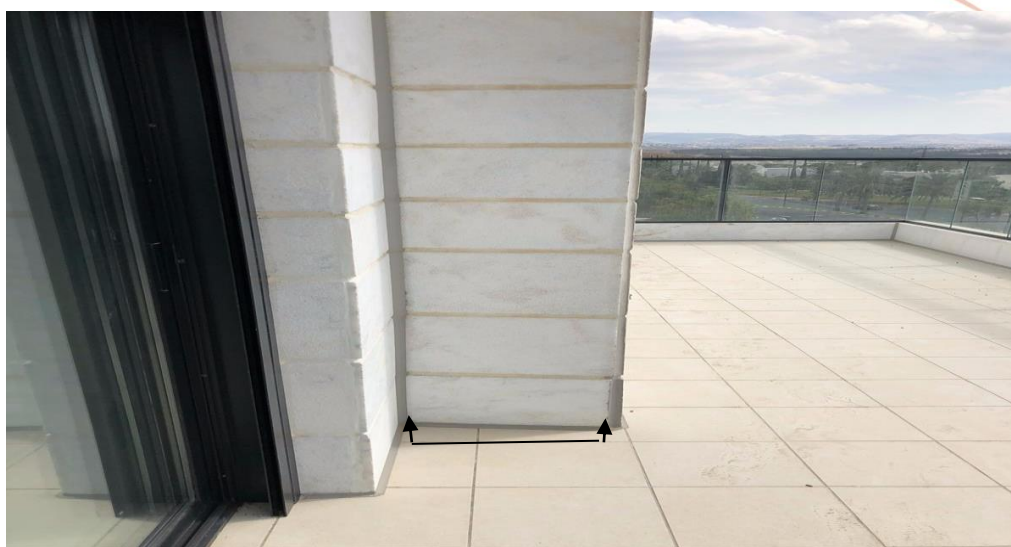
עלות – יש לקבוע ירידת ערך

להלן ציטוט מתוך ת"י 789

טבלה 1 – הנחיות למדידה וערכי סטיות מותרות (Δ)

שוג הסטייה	תיאור הסטייה (תרישים)	אלמנט הבניין	סטייה מותרת	שיטת המדידה
סטייה אופקית במיקום חזירי (Δ)	ציר מרכזי	אלמנט ביסוס כלול יסודות עובדים, יסודות עובדים, קירות, קירות, מחיצות וחגורות	3% מרוחב היסוד ולא יותר מ-50 מ"מ	המדידה תיעשה באמצעות רשת קואורדינטות ובדיקת המיקום בפועל של הציר. מדידת ציר הכלונס תיעשה על ידי שחזור ציר הכלונס בפועל על פי מרכז כלוב חזיון.
	ציר מרכזי	עמודי יסוד	לא יותר מ-20 מ"מ	
סטייה וזיגזג של קו אופקי	ציר מרכזי	עמוד בקומה	לא יותר מ-20 מ"מ	המדידה תיעשה באמצעות רשת קואורדינטות ובדיקת המיקום בפועל של הציר. מדידת ציר הכלונס תיעשה על ידי שחזור ציר הכלונס בפועל על פי מרכז כלוב חזיון.
	ציר מרכזי	קיר נושא	עד 10 מ"מ בקצה התחתון ובקצה העליון של העמוד ⁽¹⁾	
סטייה וזיגזג של קו אופקי	ציר מרכזי	קיר שאינו נושא	$\Delta = 10 \times \sqrt{\frac{\ell}{3.0}}$ (מ"מ)	בניית מערך עזר המציג את הנדרש בתוכנית הביצוע ובדיקת הסטייה ממנו שנתקבלה בפועל.
	ציר מרכזי	קיר נושא	$\Delta = 15 \times \sqrt{\frac{\ell}{3.0}}$ (מ"מ)	המדידה תיעשה על ידי שחזור ציר הכלונס בפועל על פי מרכז כלוב חזיון.

(1)משך הטבלה בעמוד הבא



סה"כ עלות לפרק זה: 6,400 ₪

3. רטיבות

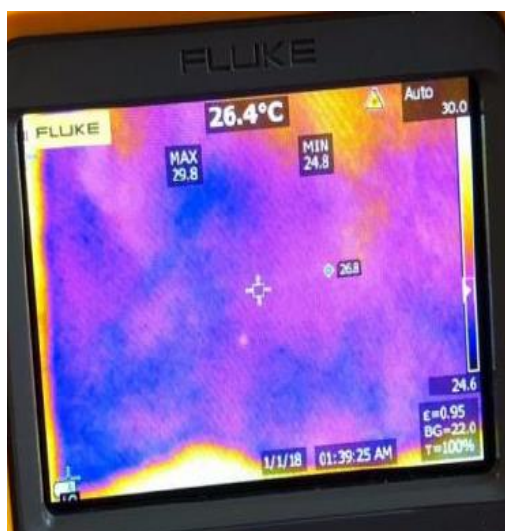
מבוא

בבדיקה נעזרתי במצלמה תרמית מסוג FLUKE דגם Tis45. בעלת רגישות 0.09 צלסיוס. המכשיר התרמי מסוגל למדוד טמפרטורה של כל אחת מ- 19,200 נקודות מדידה בשטח של כמטר מרובע, לסמן כל עשירית המעלה בצבע שונה וכך לבנות את תמונת התפשטות של הרטיבות לפי צבעים. מד לחות מסוג פרוטימטר – מכשיר שמציג את האחוז היחסי של הלחות במקום המדידה.

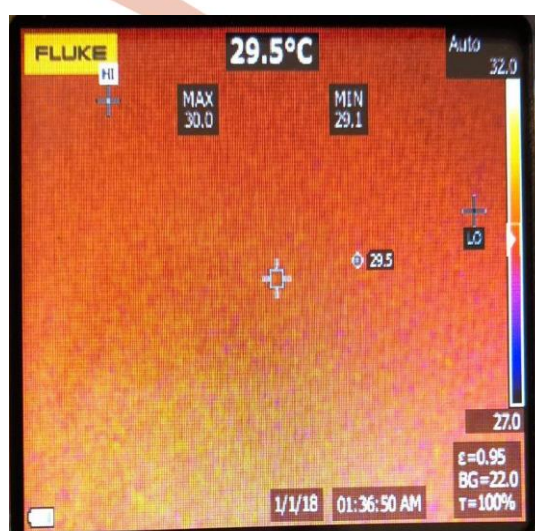
הערה

לקריאה נכונה של איורים תרמיים – הצבע הכחול/ סגול מסמל בדרך כלל טמפרטורה נמוכה (אזור רטוב או לח), הצבע האדום \ כתום מסמל טמפרטורה גבוהה (אזור חם, יבש).
להלן דוגמאות לצורך הבנה והשוואה בלבד.

הדמיה תרמית משטח רטוב



הדמיה תרמית משטח יבש



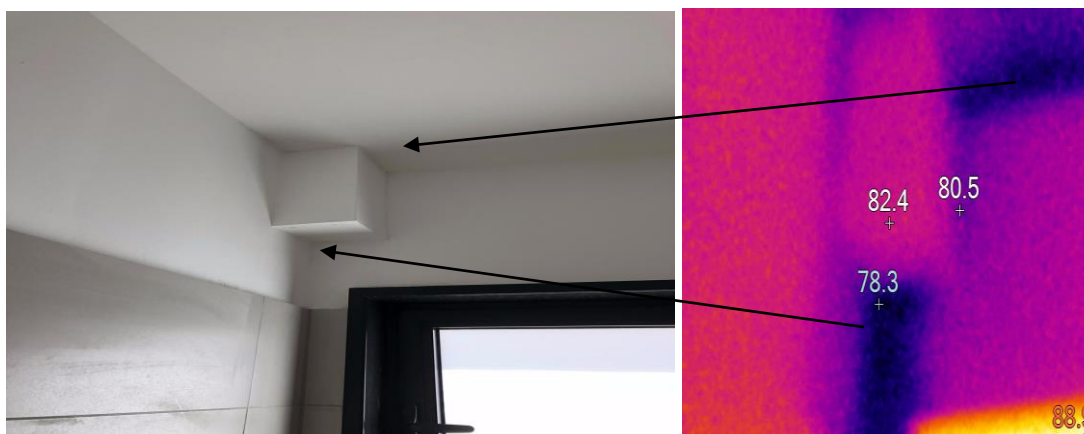
3.1 קיימת תופעת רטיבות בתקרת חדר המקלחת. ככל הנראה הסיבה לרטיבות נגרמת בגלל תקלה במערכת הסניטרית של הקומה מעל. אופן התיקון – נדרש לאתר את הסיבה לרטיבות כמו כן נדרש לבצע בדיקת מעבדה אשר תבחן את מידת הרטיבות של מצע הריצוף בקומה מעל לרבות איטום רצפת המקלחת בקומה.
עלות משוערת – 8,000 ₪

להלן ציטוט מתוך "קוד הבניה הישראלי" כיום: תקנות התכנון והבניה (תכ הבניין) התשע"ד 2014. אושר ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבניה.

חלק ו': תנאי פנים בבניין	
פרק א' – הגנה מפני רטיבות ולחות	
סימן א – מטרות, דרישות תפקודיות ותחולה	

מטרות	6.1.1.1	(א)	הגנה על הבניין וחלקיו ועל בריאות משתמשי, מפני נזקים הנגרמים מחדירת מים שמקורם מחוץ לבנין לרבות מי משקעים ומי תהום, מנוילות ממערכותיו הפנימיות של הבניין ומעיבוי פנימי.
		(ב)	קביעת דרישות מינימואליות למזעור תופעות ואירועי רטיבות בבנין;
דרישות תפקודיות	6.1.1.2	(א)	מזעור האפשרות לחדירת מים אל תוך חללי הבנין וחלקיו ממקורות חיצוניים (כגון גשם, מי-ביוב, צנרת מים, מערכות ניקוז) וממערכותיו הפנימיות של הבניין (כגון צנרת מים, צנרת ביוב, מאגרי מים, חדרים רטובים).

סימן ב' – איטום בנינים		
תת סימן א' – כללי		
רציפות מערכת האיטום	6.1.2.1	מערכת האיטום תהיה רציפה, באופן שלא יותרו ולא ייווצרו מרווחים שאינם מוגנים מפני חדירת רטיבות;



4. ריצוף

4.1 רצפת הבטון במרפסת שירות בוצע ללא שיפוע כלפי נקודת הניקוז.
נדרש : לבצע בעזרת חומר מילוי (מומלץ בטקל) שיפוע שעומד בדרישות התקן אשר יוביל לתיעול המים לעבר נקודת הניקוז.
עלות – 700 ₪

הליקוי מנוגד עפ"י תקן ישראלי 1752 חלק 1 להלן הסעיף הרלוונטי

3.1.1.2. שיעור השיפועים (ראו ציור 2)

שיעורי השיפועים במערכת הקונסטרוקציה ובמערכת האיטום יתוכננו בהתאם לטבלה 1 שלהלן :

טבלה 1 - שיעורי שיפועים נדרשים של התשתית לאיטום בגגות

שיעור שיפוע מינימלי (%)		החומר שממנו עשויה שכבת השיפועים
גג בעל מערכת איטום לא חשופה	גג בעל מערכת איטום חשופה	
1.5%	2.0%	בטון קל
1.0%	1.5%	בטון רגיל/מדה צמנטית

- אם לא מתאפשר ניקוז בשכבה שמעל לשכבת האיטום, ניתן לוותר על השיפועים בגגות של מבנים תת-קרקעיים, בתנאי שמערכת האיטום מתוכננת לעמוד מתחת לעומד מים לאורך זמן.
- במרפסות זיזיות (קונסוליות) ששטחן קטן מ-12 מ"ר ניתן לוותר על שיפוע לתשתית האיטום⁽²⁾.



4.2 עבור רצפת הבטון במרפסת שירות לא בוצע העגלות ("רולקות").
הגעת הפינות נחוצה ממספר סיבות : אזור הפינה הנו אזור רגיש לסדיקה אשר מהווה מקור
לחדירת רטיבות (יציקת רולקה סוגרת סדק זה ומרחיקה את המים אל כיוון הניקוז), בנוסף
הרולקה מאפשרת אטימה טובה יותר באזור פינתי.
נדרש – לבצע רולקות בכל נקודות המפגש בין משטח אופקי לבין משטח אנכי.
עלות – 700 ₪

להלן ציטוט מתוך ת"י 1752 חלק 1

3.2.2.1 העגלות ("רולקות")

- א. אם נדרש על פי שיטת האיטום, יתוכננו העגלות לכל אורך קווי המפגש בין מישורים שונים :
- בין מישור פני השיפועים לבין מישור פני ההגבהות ההעגלות ייעשו מ"מדה" צמנטית, ויהיו בצורת "משולש קעור" שאורך שוקיו 5 ס"מ בקירוב (ראו ציור 8).
 - במפגש פנימי (קעור) בין שני מישורים אנכיים יהיה גודל העגלה כ-2 ס"מ (ההעגלה תיעשה, לדוגמה, מטיח פולימרי או ביטומן).
- ב. אפשר לשנות את גודל ההעגלה ואת החומר שהיא עשויה ממנו בהתאם לתוכניות הביצוע, כגון העגלה (רולקה) חרושית מחומר ביטומני מוצק.



4.3 נמדד כי במקומות פזורים בשטח המקלחת השיפוע קטנים מדרישות התקן, כאמור ע"פ דרישות התקן נדרש שיפוע של 1% לפחות.
נדרש לבצע פירוק של המרצפות הרלוונטיות ויישומם עם שיפוע מינימלי של 1%.
עלות – 600 ₪

ציטוט מתוך ת"י 1205 חלק 3

1. 5. 2. 3. תא מקלחת ללא אגנית

רצפת תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן:

- באמצעות מחסום רצפה ונקז;
- באמצעות מאסף המצויד במחבר ונקז שיחברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת;
- שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין 1% ל-4%.



4.4 מהות הליקוי – מפלס פני הרצפה (שיפוע).

אובחן באמצעות פלס דיגיטלי כי בשטח המרפסות (הצפונית והדרומית) השיפוע קטן מ-1%, מדובר בשיפוע קטן יחסית שאינו מאפשר את ניקוז המים ועלול לגרום למים נקווים בשטח הנ"ל. נדרש – פירוק הריצוף והנחה מחודשת עם שיפוע העומד בדרישות התקן.

עלות – 3,000 ₪

הליקוי מנוגד ע"פ ת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.2

3.2 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, לכיוון פתחי הניקוז.



4.5 מהות הליקוי – העדר מישק התפשטות.

אובחן כי לא בוצע מישק הפרדה בעובי 4 מ"מ במקומות שבהם חומר הרקע משתנה ובמקומות המפגש בין האריחים לפרטי מבנה.

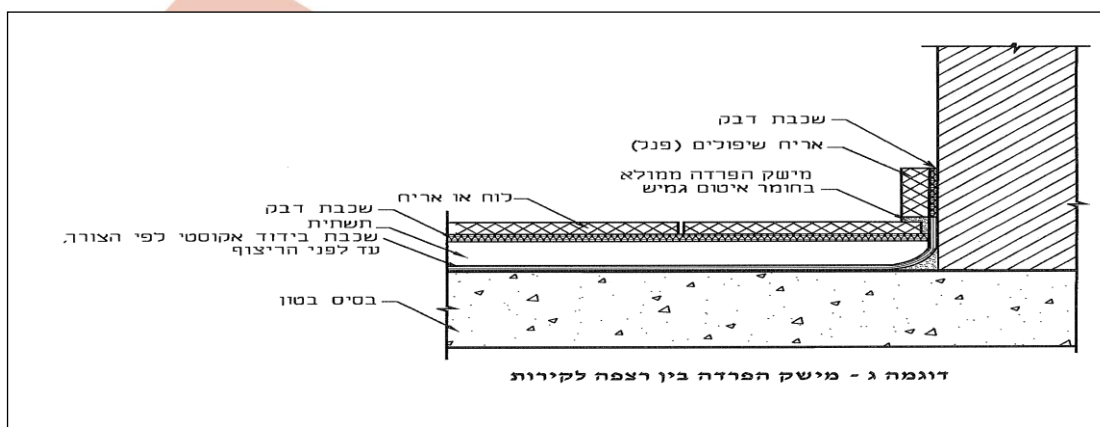
נדרש – פירוק הריצוף הרלוונטי וחיפוי מחודש עם מישק העומד בדרישות התקן.

עלות – 3,500 ₪

הליקוי מנוגד ע"פ ת"י 1555 חלק 3 להלן הסעיף הרלוונטי

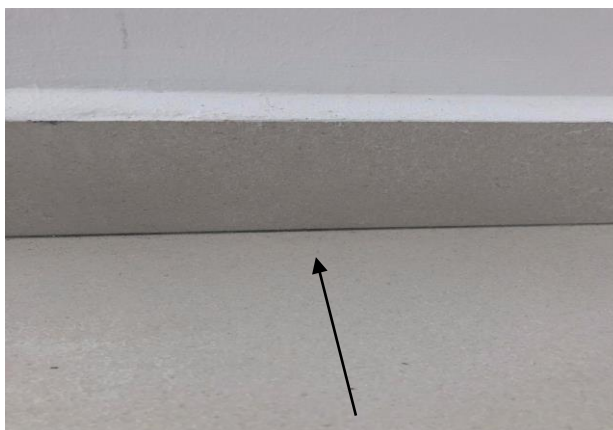
4.7.4. מישקי הפרדה (הגדרה 1.3.16)

מישקי הפרדה נדרשים בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים אחרים, כגון בין רצפה לעמודים ולקירות (מחופים באריחים או לא מחופים), או בין לוחות או אריחי אבן לחומרים אחרים המחפים את הרצפה. דוגמה לרכיבים של מישקי הפרדה מתוארת בציור 5.



4.7.3. מישקי הפרדה

מישקי ההפרדה (הגדרה 1.3.19) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות. מישקי הפרדה יהיו במקומות שבהם חומר הרקע משתנה, ובמקומות המפגש בין האריחים או הלוחות לרכיבי בניין, כגון חלונות (ראו דוגמות בציורים 2 ו-5). רוחב מישקי ההפרדה יהיה 4 מ"מ לפחות.



4.6 אובחן כי במקומות פזורים בשטח הדירה בוצע מילוי למישקים בין האריחים (רובה), כך שחלק מן המילוי התפורר, אינו אחיד ובעל כושר הדבקה לקוי. נדרש: לסרוק את האזור הנ"ל ולתקן ולאו להשלים רובה באזורים אלו.
עלות – 1,500 ₪

הליקוי מנוגד ע"פ ת"י 1555 חלק 3 להלן :

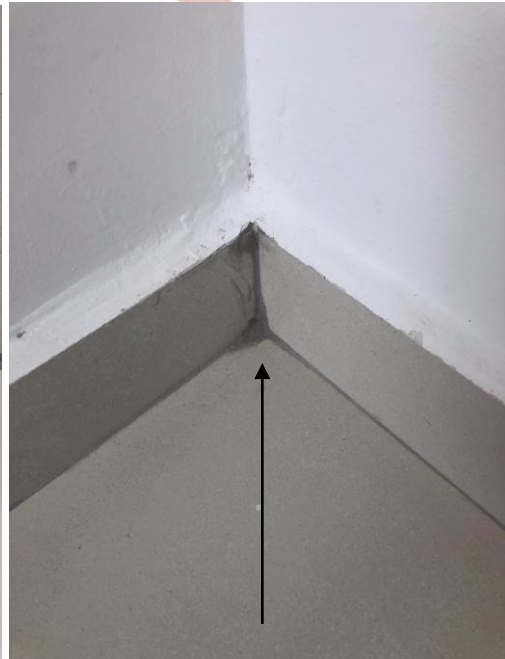
5.1.5.1 בדיקת מילוי המישקים

מוודאים שמילוי המישקים אחיד וללא חורים ומתאים לגוון שהוזמן.

2.1.9.1 חומרי מילוי למישקים רגילים⁽⁸⁾

למילוי מישקים רגילים ישמשו חומרי מילוי העומדים בדרישות התקן הישראלי ת"י 1661 חלק 1, לפי הייעוד ותנאי השירות. גון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.

4.3.4. בבחירת חומרי מילוי למישקים רגילים (ראו סעיף 2.1.9.1) יציין המתכנן דרישות נוספות לפי מקום התקנת מערכת הרצפה, כגון: עמידות בחום למערכת רצפה המותקנת מעל מערכת חימום תת-רצפתית; עמידות בחומצות; עמידות במים; עמידות בעובש - לאזורים רטובים כגון מקלחות.



4.7. אובחן כי בחדר שינה הסמוך לחדר הורים ישנו אריח פגום. נדרש : פירוק האריח הפגום והחלפתו באריח נקי מפגמים.

עלות – 250 ₪

להלן ציטוט מתוך ת"י 1555 חלק 3

5.1.4.2. בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי. בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

5.2. בדיקות מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי

עורכים את הבדיקות המפורטות להלן רק לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי, כמצוין להלן :
- כאשר יש חשד לליקוי כגון : שקיעות, שברים, סדקים בלוח או באריח או בחומר המילוי, לוחות או אריחים רופפים, עורכים את הבדיקה המפורטת בסעיף 5.2.1 ;
- כאשר יש חשד לליקוי כגון : כתמים, סימני רטיבות, עורכים את הבדיקה המפורטת בסעיף 5.2.2.

3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהיו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

סה"כ עלות לפרק זה : 10,250 ₪

5. חיפוי קירות

5.1. נערכה בדיקת הקשה אשר נועדה לצורך איתור בועות אוויר והפרדות בין שכבות החומר. ממצאי הבדיקה הן : קיימים הבדלים בצליל המופק בהקשה במקומות פזורים בחדר מקלחת ובחדר אמבטיה. מסכנה – לאור הממצאים הנ"ל נדרש לבצע בדיקה מדגמית של החיפוי על ידי מעבדה מאושרת (לדוגמה מכון התקנים הישראלי). ייתכן ויידרש עדכון חוות הדעת בהתאם לממצאי הדוח.

5.2. לא ניתן כיום לבדוק בצורה יסודית את אופן החיבור של החיפוי חוץ בקירות של הבניין לצורך בדיקת החיבור מומלץ לבצע בדיקה מדגמית של החיפוי על ידי מעבדה מאושרת (לדוגמה מכון התקנים הישראלי). ייתכן ויידרש עדכון חוות הדעת בהתאם לממצאי הדוח.

5.3 סעיף גורף בכל שטח הנכס – בוצע מילוי למישקים בין האריחים (רובה), כך שחלק מן המילוי התפורר, אינו אחיד ובעל כושר הדבקה לקוי.
נדרש: לסרוק את הדירה כולה ולתקן ולאו להשלים רובה באזורים אלו.
עלות – 1,500 ₪

הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י 1555 חלק 2 להלן

3.1. מראה החיפוי

הגימור, המידות, הגוון וספיגות המים של האריחים והלוחות יתאימו להזמנה. המראה הכללי וגוון החיפוי יתאימו לדרישות התכנון.
המישקים יהיו אחידים וישרים ויתאימו לדרישות התכנון. מילוי המישקים יהיה אחיד, ללא חללים או נקבים, וגוון יתאים לגוון המוזמן.

כמו כן הליקוי מופיע גם בתקן 5.3

5.3. בדיקות בגמר העבודה

5.3.1. בדיקות גימור הקיר

בודקים חזותית בבדיקות המפורטות להלן:

א. רוחב המישקים

רוחב המישקים יתאים לנדרש בסעיף 4.6.1 ולדרישות התכנון, ויהיה אחיד לאורך המישק, בהתחשב בסטיות המותרות לאריחי קרמיקה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 314 ובסטיות המותרות ללוחות פסיפס כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1353.

ב. ישרות המישקים

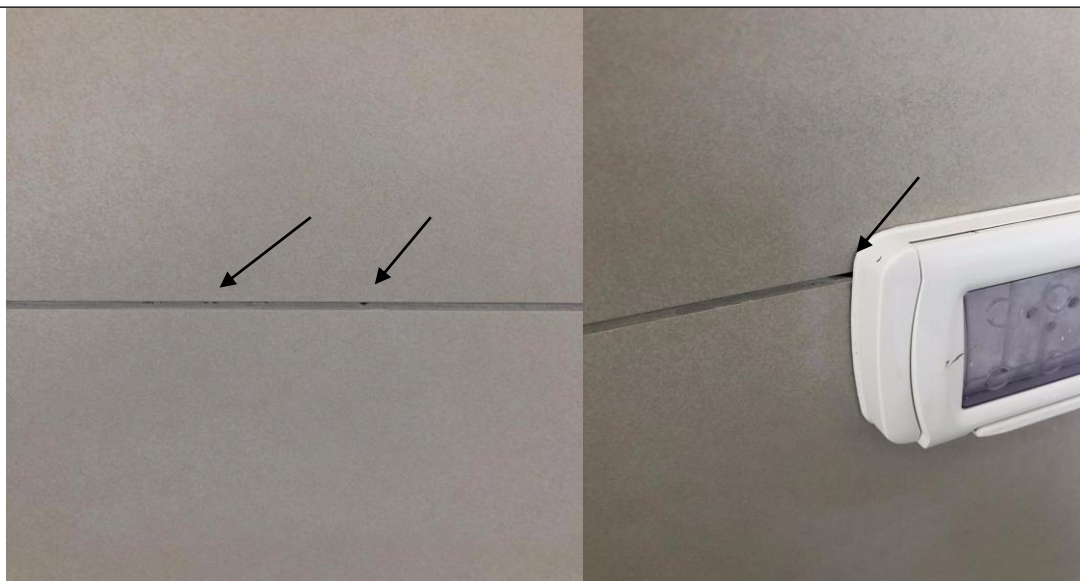
המישקים יהיו ישרים, אלא אם נדרש אחרת בדרישות התכנון.

ג. שלמות האריחים והלוחות

בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנשדקו או נפגעו במהלך העבודה או שנתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים.

ד. מילוי המישקים

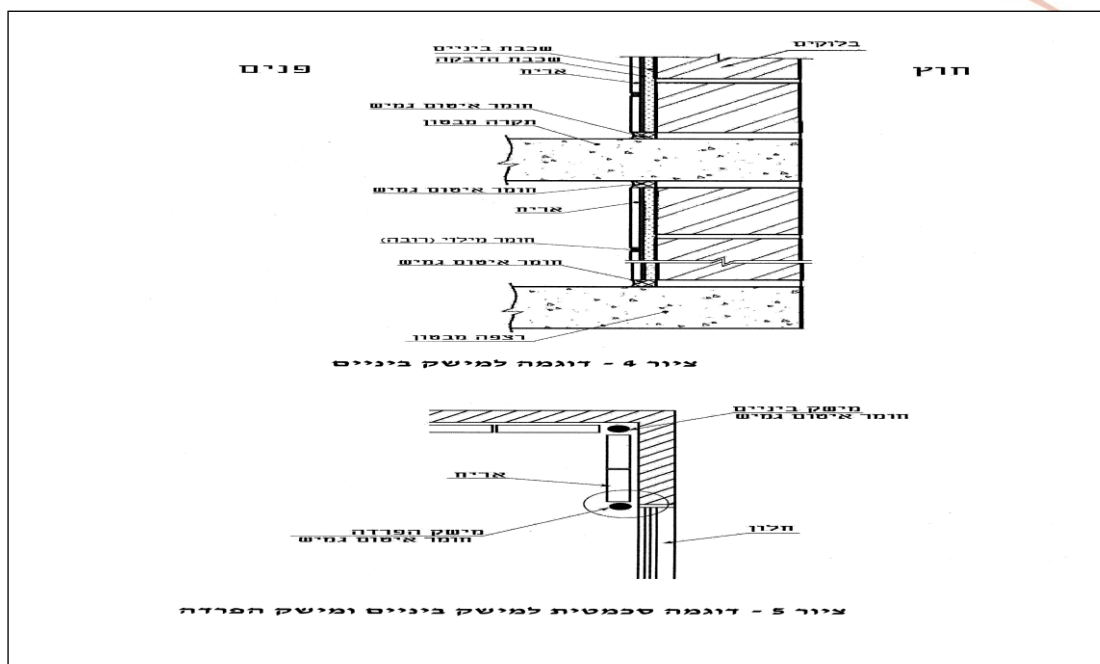
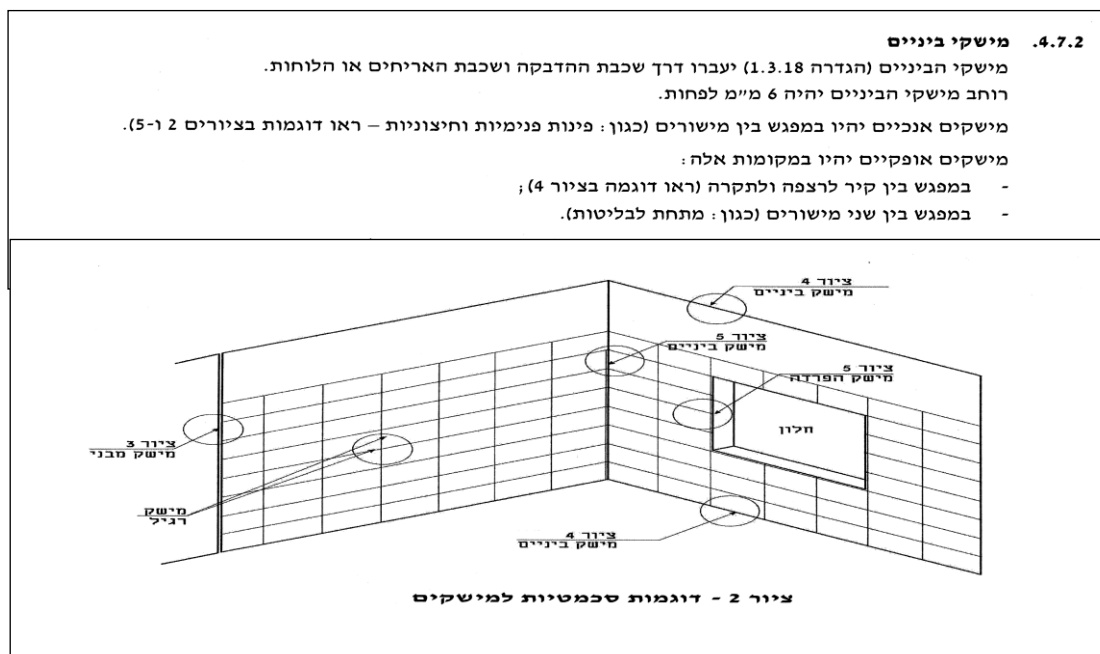
מוודאים שכל המישקים ללא חורים, וממלאים חללים אם נמצאו בהם.



5.4 במקומות פזורים בחדרי הרחצה לא בוצע מישק ביניים במפגש בין מישורים (כגון : פינות פנימיות וחיצוניות). נדרש – פירוק הריצוף הרלוונטי וחיפוי מחודש עם מישק העומד בדרישות התקן.

עלות – 1,500 ₪

הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י 1555 חלק 2 להלן :





5.5 אובחן חדירת מסמר בין המישקים בשטח המרפסת שירות. נדרש לפרק את המסמר הנ"ל ולסגור את החור הנוצר בחומר מתאים.
עלות – 100 ₪



5.6 בשטח המרפסת הצפונית סמוך לדלת המעבר קיים אריח בולט. נדרש פירוק האריח ויישומו בצורה מישורית.
עלות – 300 ₪

5.7 אובחן כי בחדרי רחצה ישנם אריחים פגומים אשר היה נדרש לפסול אריחים אלו טרם הרכבתם בדירה. נדרש להחליף את האריחים הפגומים.
עלות – 900
הליקוי מנוגד ע"פ – ת"י 1555 חלק 2 להלן

3.1. מראה החיפוי

הגימור, המידות, הגוון וספיגות המים של האריחים והלוחות יתאימו להזמנה. המראה הכללי וגון החיפוי יתאימו לדרישות התכנון. המישקים יהיו אחידים וישרים ויתאימו לדרישות התכנון. מילוי המישקים יהיה אחיד, ללא חללים או נקבים, וגונו יתאים לגוון המוזמן.



5.8 מהות הליקוי – מראה חיפוי האבן אינו עומד בדרישות התקן.

במקומות פזורים ברחבי הדירה נצפה כי האבנים מתפוררות \ שבורות כגון: מרפסת שירות סמוך למחלקי המים 2X, מרפסת דרומית סמוך לשקע חשמל. נדרש - להחליף חיפוי אבנים אשר טבועים בפגמים באבנים חדשות שלמות, בת קיימה וללא סדקים. למרות דלעיל ליקויים זעירים ניתן לשקם באמצעות סיקה גרד 100.

עלות – 900 ₪

הליקוי מובא בת"י 2378 חלק 1. להלן ציטוט:

3.2.1 דרישות כלליות

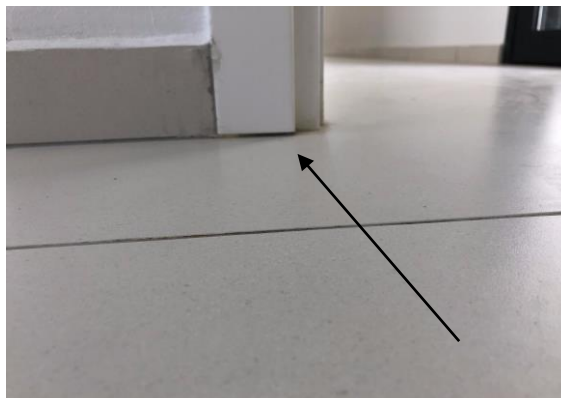
האבן לחיפוי תהיה שלמה, בת-קיימה וללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים שלה, על חוזקה ועל המראה שלה. ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים, בתנאי שאושרו מבחינה הנדסית ומבחינה אדריכלית.



סה"כ עלות לפרק זה: 5,200 ₪

6. דלתות פנים

6.1 אובחן כי במקומות פזורים ברחבי הדירה קיים רוח בין ההלבשות למערך הריצוף.
נדרש – לאטום את המרווחים ע"י חומר גמיש.
עלות – 300 ₪



6.2 בניגוד לכללי מקצוע מקובלים הבאים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות הבניה, לא הותקנו מעצורים לדלתות הפנים. יש להתקין.
עלות – 200 ₪

זאת בהתאם לסמיקת בימ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע"מ, ת.א. 2279/01 לפי: "התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על התבטעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט".

6.3 דלתות הפנים שהותקנו בחדרים הרטיבים אינם מתאימים למגע עם מים וזאת ע"פ הנחיות החברה \ תוכן מדבקת סימון הדלת. דלת שאינה מתאימה למגע עם מים עם חלוף הזמן תינזק מאדי המים והרטיבות ועלולה לפתח סמני התקלפות, התנפחויות, ובמקרים רבים גם ריקבון ופטריות.
נדרש להחליף את הדלתות הללו בדלתות חלופיות עמידות בפני מים.
עלות תיקונים משוערת – 1,000 ₪



6.4 חיבור מסגרת ההלבשה בוצע בצורה לקויה, קיים רווח בין ההלבשות. ניתן לזהות את הליקוי הנ"ל בחדר אמבטיה. נדרש – לפרק את מסגרת ההלבשה ולהתקינה מחדש.
עלות – 200 ₪

6.5 בחדר הורים ההלבשות אינם צמודות לקיר הרקע.
נדרש: לפרק את ההלבשות ולהרכיבם מחדש בצמוד לקיר הרקע ללא מרווחים לרבות גימור ע"י חומר מסטיק אקרילי.
עלות – 200 ₪

6.6 נדרש לנקות הלבשות ומלבני דלתות משאריות חומרי בנייה וצבע.
עלות – התמחור הליקוי הנ"ל מהווה חלק מפרק ניקיון.

סה"כ עלות לפרק זה: 1,900 ₪

7. חלונות ואלומיניום.

7.1 נדרש להדק אטם גומי דלת מעבר למרפסת הדרומית.
עלות – 50 ₪

להלן ציטוט מתוך ת"י 1068 חלק 1

203. אטמים

קווי ההשקה של חלקים נעים ייאטמו בחומרים ובאבזרים לאיטום שאינם פוגעים בחומר שממנו עשוי החלון, כגון אטמים גמישים ומברשות שעירות.

חומרים ואבזרים אלה, צורתם ואופן חיבורם לאגף יבטיחו שלא יתגלו בהם כל סימני התרופפות, היפרדות או קריעה בתום בדיקות התפעול המחזורי של החלון. כל האטמים שהתקן הישראלי ת"י 1542 חל עליהם, יעמדו בדרישותיו.

מבנה החלון, למעט חלון בקיר פנים (מין 104.2), יאפשר להחליף אטמים ומברשות בין קווי ההשקה של חלקים נעים ובין חמלבן לאגפים, בלי לפרק את המלבן מחקיר.

7.2 ניתן לזהות סימני חלודה שהם תוצאה של תהליך הקורוזיה במספרים של חלון הקיפ.
נדרש להחליף מספרים לחלון קיפ.
עלות – 100 ₪



סה"כ עלות לפרק זה: 150 ₪

8. חשמל

8.1 הותקן לחצן קבוע לתריסים ביציאה למרפסות. הלחצנים הנ"ל מהווים פגם בטיחותי נדרש להחליף את הלחצנים ללחצנים קפיצים .

עלות – 600 ₪

8.2 בית הנורה אשר הותקן בסמוך לחדר ממ"ד אינו תקין. בעת פתיחת הדלת קיים מפגש בין מלבן הדלת לנורה, כתוצאה מכך לא ניתן להתקין נורה בפרוזדור. נדרש להזיז את נקודת התאורה כך שתאפשר את פתיחת הדלת במלואה.

עלות – 700 ₪



סה"כ עלות לפרק זה: 1,300 ₪

9. ממ"ד

9.1 נדרש לבצע סימון ברור בסמוך לידית הדלת המתארת את כיוון נעילת החירום.

עלות – 50 ₪

9.2 קיימת צביעה לקויה של משקוף הממ"ד. יש לבצע צביעה מחודשת עד לקבלת פני צבע חלקים ואחידים ללא סימני הברשה \ גלילה. זאת בהתאם לקובץ הכללים של ת"י מספר 1922 חלק 2 (מערכות צבע בבניינים : פלדה לא מובנת דצמבר 2000) סעיף 4.3.3.2, להלן :

עלות 400 ₪

צביעה א. צביעת כנפי דלתות צובעים באמצעות התזה ללא אוויר (סעיף 4.3.1.2) זמן המתנה והפעולות המתבצעות בין השמת השכבות השונות יתאים לדרישות סעיף 4.3 בתקן. משימים שכבה אחת של צבע יסוד (שכבת יסוד), אפוקסי פוליאמיד בעל תכונות הידבקות טובות. העובי היבש של השכבה יהיה 50 מיקרומטר לפחות. מקפידים להתיז באזורי ההשקה שבין הפחים המרכיבים את כנף הדלת. לאחר מכן משימים שכבה נוספת מאותו צבע (שכבת ביניים), בגוון שונה מגוון הצבע בשכבת היסוד, ועובי יבש 100 מיקרומטר לפחות. לאחר ייבוש הצבע (ראו סעיף 3.4 בתקן) משימים שכבה עליונה של צבע פוליווריתני הניתן לגיוון שעובייה היבש אינו גדול מ- 50 מיקרומטר. אם משתמשים במערכת צבעים סינטטיים, עובי שכבות הצבע יכול להיות קטן מהמפורט לעיל, אך לא יהיה קטן מהנקוב בטבלה 1 בתקן. ב. צביעת מלבני דלתות צובעים כמפורט בסעיף א' לעיל, אלא שהצביעה מתבצעת במברשת (סעיף 4.4.1) או באמצעות התזה רגילה (סעיף 4.3.1.1).
--

9.3 אובחן כי קיים קושי בעת פתיחה וסגירה של דלת הממ"ד. נדרש – לבצע כיוון למלבן הדלת.

עלות משוערת לתיקון – 400 ₪

9.4 תריס רפפה בחלון הממ"ד הינו תריס פתיחה הזזה (גרירה לתוך הכיס). במצב הפתוח שלבי התריס בולטים לפתח החלון ולא נותנים לסגור את כנפי חלון ההדף, כלומר כנפי חלון ההדף נתקלות בשלבי התריס הפתוחים. נדרש לפרק את התריס ולהתקין שנית כך שתתאפשר סגירת כנפי חלון ההדף ללא סגירת שלבי התריס או להחליף את שלבי התריס לקונסטרוקציה אחרת (צרות יותר).

עלות – 800 ₪

9.5 קיים עיוות במשקוף הממ"ד נדרש להחליף את המשקוף הפגום.

עלות – 2,000 ₪

סה"כ עלות לפרק זה: 3,650 ₪

34,000	סה"כ עלות העבודה על פי דו"ח זה :
1,700	עבודות בלתי צפויות (5%)
3,400	בקרה ופיקוח מקצועי (10%)
39,100	סה"כ
6,647	מע"מ 17%

₪ 45,747

סה"כ כולל מע"מ

הערות:

1. המחירים הינם העלויות הישירות של ביצוע עבודות התיקונים ואינם כוללים עלויות של עבודות נלוות, כגון פינוי הדירה בעת הביצוע (במידה ונדרש לעשות זאת)
2. עדכון המחירים נכון ליום עריכת חוות הדעת.
3. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים ע"פי מחירונים מקובלים כגון "דקל" לבניה בהיקפים קטנים ועבודות שיפוצים. בנוסף, במהלך עבודות השיפוץ ייתכנו שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים העלולים להשפיע על העלויות.
4. משך הזמן לביצוע התיקונים הינו כשבועיים.

הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון וכי הערכה זו נעשתה עפ"י מיטב ידיעתי, הבנתי, וניסיוני המקצועי.

זאת חוות דעתי

12\10\2018

לירן סמחוב

תאריך עריכת חוות הדעת